

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА
ФРАНКА
Факультет прикладної математики та інформатики
Кафедра програмування**

Лабораторна робота №2
Атрибути та властивості файлів

Виконала:
Студентка групи ПМІ-46
Тригуб Марта

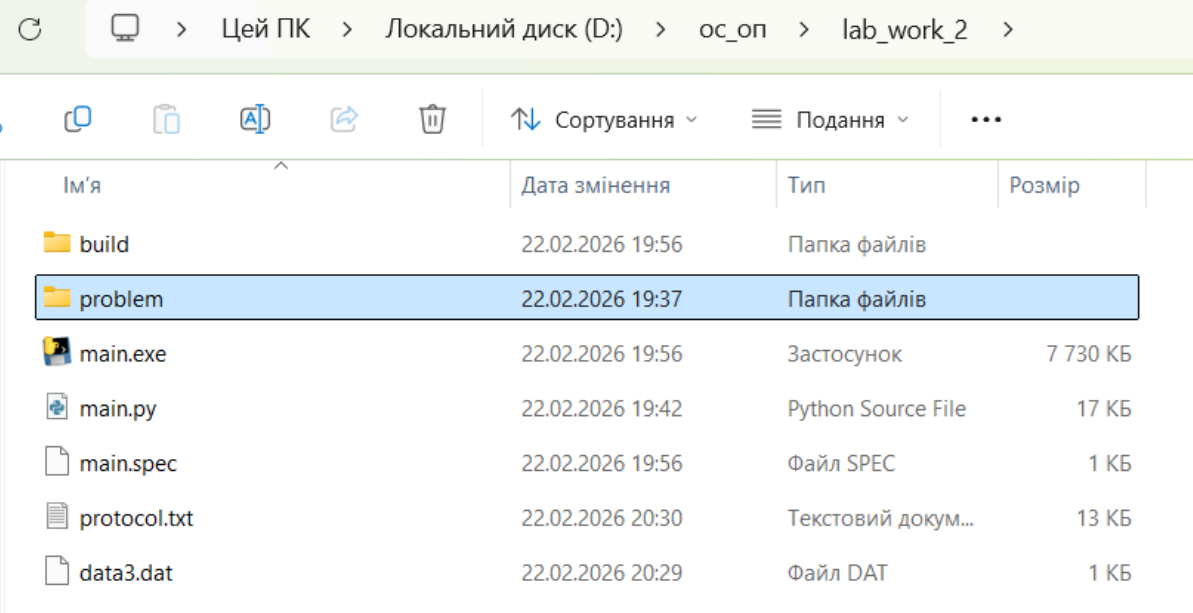
Мета роботи

Набути практичних навичок програмного визначення та обробки атрибутів та властивостей файлів в операційній системі Windows з використанням мови програмування Python.

Постановка задачі

1. Два різні текстові файли мають розширення імені *.dat. Повні імена файлів невідомі. У файлах записані числові дані як цілі або дійсні числа, необхідні для деякої задачі (даних є не менше 20 елементів в кожному файлі). Окремі елементи даних можуть бути синтаксично неправильні з точки зору програми, яка має їх прочитати – за правилами визначення цілих і дійсних чисел.
2. Лише відомо, що обидва файли будуть разом в поточній папці програми або у вкладеній папці problem. Попередньої інформації про конкретне місце розташування файлів немає. Вважати, що інших файлів з розширенням імені *.dat нема, але можуть бути файли з іншими розширеннями імен.
3. Програма має в формі діалогу (віконного чи консольного) забезпечити вибір і виконання перерахованих далі операцій з можливістю фіксування протоколу роботи в текстовому файлі

Структура проекту

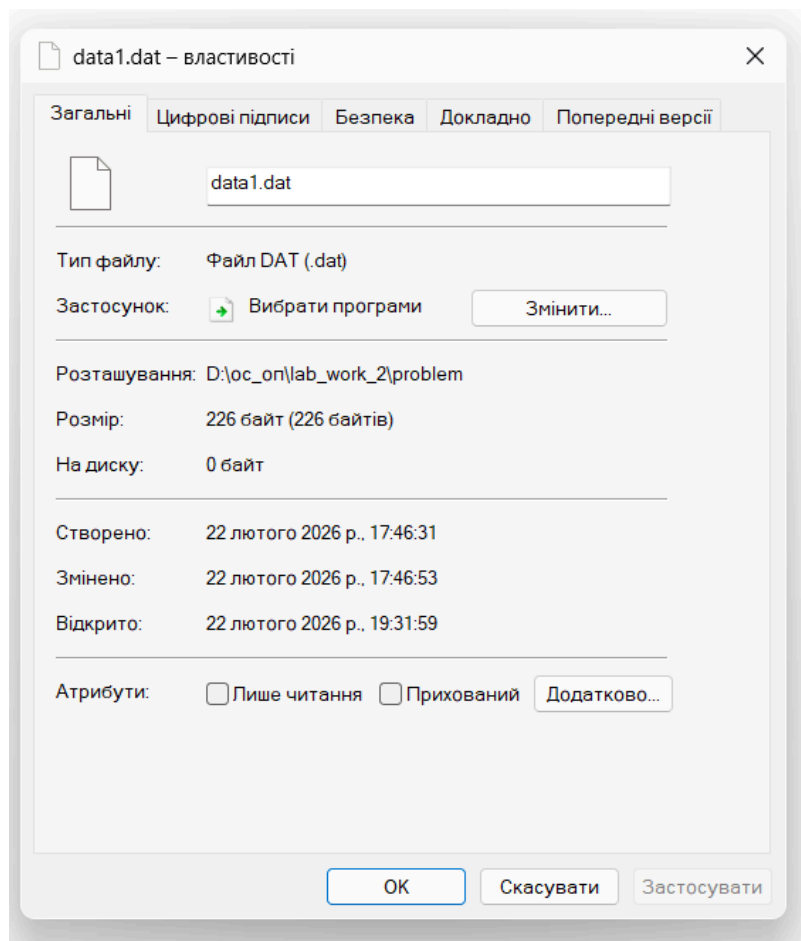


Ім'я	Дата змінення	Тип	Розмір
build	22.02.2026 19:56	Папка файлів	
problem	22.02.2026 19:37	Папка файлів	
main.exe	22.02.2026 19:56	Застосунок	7 730 КБ
main.py	22.02.2026 19:42	Python Source File	17 КБ
main.spec	22.02.2026 19:56	Файл SPEC	1 КБ
protocol.txt	22.02.2026 20:30	Текстовий докум...	13 КБ
data3.dat	22.02.2026 20:29	Файл DAT	1 КБ

Папка **problem**, у якій два файли з розширенням **.dat**

Цей ПК Локальний диск (D:) ос_оп lab_work_2 problem				
Сортування Подання				
Ім'я	Дата змінення	Тип	Розмір	
 data1.dat	22.02.2026 17:46	Файл DAT	1 КБ	
 data2.dat	22.02.2026 17:46	Файл DAT	1 КБ	

Властивості одного з наведених файлів (**data1.dat**)



Результати роботи

Програма після запуску відображає головне текстове меню з пронумерованим списком доступних операцій. Користувач може обрати бажану дію шляхом введення відповідного номера.

Після запуску файлу **main.exe**

```
D:\oc_on\lab_work_2\main.exe × + v

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2: АТРИБУТИ ФАЙЛІВ

=====
ГОЛОВНЕ МЕНЮ
=====
1. Знайти файли з розширенням *.dat
2. Показати повні шляхи файлів
3. Показати атрибути та властивості файлів
4. Переглянути вміст файлу
5. Обчислити суму чисел з коригуванням
6. Виконати ВСІ операції
0. Вихід
=====

Оберіть операцію: |
```

Перша операція: пошук файлів з розширенням *.dat

```
=====

Оберіть операцію: 1

=====
ОПЕРАЦІЯ 1: Пошук файлів з розширенням *.dat
=====

Пошук у поточній папці та вкладених папках: D:\oc_on\lab_work_2
  ✓ Знайдено: data3.dat
  ✓ Знайдено: problem\data1.dat
  ✓ Знайдено: problem\data2.dat

✓ Всього знайдено файлів: 3

=====
```

Друга операція: повні шляхи файлів

Оберіть операцію: 2

=====

ОПЕРАЦІЯ 2: Повні шляхи файлів

=====

Файл 1:

Ім'я файлу: data3.dat

Абсолютний шлях: D:\oc_on\lab_work_2\data3.dat

Диск: D:

Папка: D:\oc_on\lab_work_2

Файл 2:

Ім'я файлу: data1.dat

Абсолютний шлях: D:\oc_on\lab_work_2\problem\data1.dat

Диск: D:

Папка: D:\oc_on\lab_work_2\problem

Файл 3:

Ім'я файлу: data2.dat

Абсолютний шлях: D:\oc_on\lab_work_2\problem\data2.dat

Диск: D:

Папка: D:\oc_on\lab_work_2\problem

Третя операція: показати атрибути та властивості файлів

=====

ОПЕРАЦІЯ 3: Атрибути та властивості файлів

=====

ФАЙЛ 1: data3.dat

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ:

Повне ім'я: D:\oc_on\lab_work_2\data3.dat
Ім'я файлу: data3.dat
Розширення: .dat
Папка: lab_work_2

РОЗМІР:

Розмір (байти): 480 B
Розмір (кілобайти): 0.47 KB

ДАТИ:

Дата створення: 22.02.2026 20:29:42
Дата змінення: 22.02.2026 20:29:49
Дата доступу: 22.02.2026 20:30:58

ПРАВА ДОСТУПУ:

Для читання: ✓ Так
Для запису: ✓ Так
Для виконання: ✗ Ні
Режим доступу: 666

ІНШІ АТРИБУТИ:

UID власника: 0
GID групи: 0
Тип файлу: Звичайний файл

ФАЙЛ 2: data1.dat

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ:

Повне ім'я: D:\oc_on\lab_work_2\problem\data1.dat
Ім'я файлу: data1.dat
Розширення: .dat
Папка: problem

РОЗМІР:

Розмір (байти): 226 B
Розмір (кілобайти): 0.22 KB

ДАТИ:

Дата створення: 22.02.2026 17:46:31
Дата змінення: 22.02.2026 17:46:53
Дата доступу: 22.02.2026 20:30:51

ПРАВА ДОСТУПУ:

Для читання: ✓ Так
Для запису: ✓ Так
Для виконання: ✗ Ні
Режим доступу: 666

ІНШІ АТРИБУТИ:

UID власника: 0
GID групи: 0
Тип файлу: Звичайний файл

ФАЙЛ 3: data2.dat

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ:

Повне ім'я: D:\ос_оп\lab_work_2\problem\data2.dat
Ім'я файлу: data2.dat
Розширення: .dat
Папка: problem

РОЗМІР:

Розмір (байти): 207 B
Розмір (кілобайти): 0.20 KB

ДАТИ:

Дата створення: 22.02.2026 17:46:41
Дата змінення: 22.02.2026 17:46:53
Дата доступу: 22.02.2026 20:30:51

ПРАВА ДОСТУПУ:

Для читання: ✓ Так
Для запису: ✓ Так
Для виконання: ✗ Ні
Режим доступу: 666

ІНШІ АТРИБУТИ:

UID власника: 0
GID групи: 0
Тип файлу: Звичайний файл

Четверта операція: переглянути вміст файлу


```
=====
ОПЕРАЦІЯ 4: Перегляд вмісту файлу
=====
```

Доступні файли:

1. data3.dat
2. data1.dat
3. data2.dat

Оберіть номер файлу для перегляду (1-3): 2

ВМІСТ ФАЙЛУ: data1.dat

```
10 20.5 30
-15.7 abc 45
100 xyz 50.25
-30 60.0 70
85 -90 105.5
-110 120 125.75
bad 140 150.5
-160 165 170
-175.5 180 185.25
-190 195 200
data 205.5 210
215 -220 225
230 235.5 240
245 -250 error 255
260 265 270.75
```

П'ята операція: обчислити суму чисел з коригуванням

```
=====
ОПЕРАЦІЯ 5: Обчислення суми чисел з коригуванням помилок
=====
```

Введіть число для заміни помилкових записів (за замовчуванням 0): 7

ОБРОБКА ФАЙЛУ: data3.dat

Аналіз записів:

Коректних записів: 88

Помилкових записів: 2

ВИПРАВЛЕНІ ЗАПИСИ:

'thirty' → 7.0

'error' → 7.0

РЕЗУЛЬТАТИ:

Сума всіх чисел: 9351.75

Всього елементів: 90

Середнє значення: 103.90833333333333

ОБРОБКА ФАЙЛУ: data1.dat

Аналіз записів:

Коректних записів: 41

Помилкових записів: 5

ВИПРАВЛЕНІ ЗАПИСИ:

'abc' → 7.0

'xyz' → 7.0

'bad' → 7.0

'data' → 7.0

'error' → 7.0

РЕЗУЛЬТАТИ:

Сума всіх чисел: 3858.3

Всього елементів: 46

Середнє значення: 83.87608695652175

ОБРОБКА ФАЙЛУ: data2.dat

Аналіз записів:

Коректних записів: 44

Помилкових записів: 4

ВИПРАВЛЕНІ ЗАПИСИ:

'five' → 7.0

'nine' → 7.0

'sixteen' → 7.0

'error' → 7.0

РЕЗУЛЬТАТИ:

Сума всіх чисел: 665.45

Всього елементів: 48

Середнє значення: 13.863541666666668

Остання операція: вихід (закриває консольне меню та зберігає результати виконання у файл **protocol.txt**)

```
protocol.txt
Файл Редагувати Переглянути H1 ⌵ ⋮ ⌵ B I ⇌

|
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2: АТРИБУТИ ФАЙЛІВ

=====
ГОЛОВНЕ МЕНЮ
=====
1. Знайти файли з розширенням *.dat
2. Показати повні шляхи файлів
3. Показати атрибути та властивості файлів
4. Переглянути вміст файлу
5. Обчислити суму чисел з коригуванням
6. Виконати ВСІ операції
0. Вихід
=====

=====
ОПЕРАЦІЯ 1: Пошук файлів з розширенням *.dat
=====

Пошук у поточній папці та вкладених папках: D:\os_op\lab_work_2
✓ Знайдено: data3.dat
✓ Знайдено: problem\data1.dat
✓ Знайдено: problem\data2.dat

✓ Всього знайдено файлів: 3

=====
ГОЛОВНЕ МЕНЮ
=====
1. Знайти файли з розширенням *.dat
2. Показати повні шляхи файлів
3. Показати атрибути та властивості файлів
4. Переглянути вміст файлу

Рядок 1, стовпець 1 | 8 106 символів | Звичайний текст
```

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було успішно розроблено комплексну програму для роботи з файлами в операційній системі Windows. Програма повністю реалізує всі вимоги завдання та демонструє глибоке розуміння принципів роботи з файловою системою.